

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제 또는 시험)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

2장 추나 의학의 진단

1. 임상진료과정

- 합리적 평가 ⇒ 정확한 진단 ⇒ 효과적 치료 ⇒ 적극적 관리
- Cf. 표본동치(標本同治) → 治本

2. 체성기능부전(Somatic Dysfunction)

- 골격, 관절, 근막 및 이와 연관된 혈관, 림프, 신경 조직의 기능 저하 및 이상
- ICD 질병분류 중 M에 속함

M99 Biomechanical lesions, not elsewhere classified		
M99.0 Segmental and somatic dysfunction	M99.1 Subluxation complex (vertebral)	M99.8 Other biomechanical lesions
M99.00 ... of head	M99.10 ... of head	M99.80 ... of head
M99.01 ... of cervical region	M99.11 ... of cervical region	M99.81 ... of cervical region
M99.02 ... of thoracic region	M99.12 ... of thoracic region	M99.82 ... of thoracic region
M99.03 ... of lumbar region	M99.13 ... of lumbar region	M99.83 ... of lumbar region
M99.04 ... of sacral region	M99.14 ... of sacral region	M99.84 ... of sacral region
M99.05 ... of pelvic region	M99.15 ... of pelvic region	M99.85 ... of pelvic region
M99.06 ... of lower extremity	M99.16 ... of lower extremity	M99.86 ... of lower extremity
M99.07 ... of upper extremity	M99.17 ... of upper extremity	M99.87 ... of upper extremity
M99.08 ... of rib cage	M99.18 ... of rib cage	M99.88 ... of rib cage
M99.09 ... of abdomen and other regions	M99.19 ... of abdomen and other regions	M99.89 ... of abdomen and other regions

1) Golden Circle

- **What:** Symptom & Disease
- **How:** Mechanism
- **Why:** Somatic Dysfunction



2) 체성기능부전과 T.A.R.T.

A mnemonic for four diagnostic criteria of somatic dysfunction

체성기능부전을 진단할 때 떠올리는 4가지 기준

- **T**enderness 압통점
- **A**symmetry 비대칭
- **R**ange(Restriction) of motion 관절 가동의 제한
- **T**issue texture abnormality 조직질감 이상

3) 진단평가체계

- 망(望) • History taking
- 문(聞) • Physical examination
- 문(問) • Diagnostic imaging
- 절(切) • Clinical laboratory tests

3. 추나 진단 평가 과정

관찰 ⇒ 병력청취 ⇒ 개괄검사 ⇒ 정밀검사 ⇒ 추나 영상 진단 ⇒ 진단의학 검사

1) 관찰(observation)

사람들이 다리를 꼬면 정렬에 이상이 생길 가능성이 높다.

2) 병력청취(History taking)

"A careful history will lead to the diagnosis 80% of the time"

병력청취를 잘 하면 진단의 80%가 완료된다.

- 주증상 (Chief Complaint)
- 발병일 (Onset)
- 현병력 (Present illness)
- 과거력 (Past History)
- 가족력 (Family History)
- 사회력 (Social History)
- 계통문진 (Review of Systems)
- 변증

3) 개팔 검사(Screen test)

12단계 개팔검사(by Greenman)
① 다양한 방향에서의 보행분석
② 정적 자세의 관찰과 짝을 이룬 해부학적 경계의 촉진평가
③ 동적 체간 측굴
④ 선 자세 굴곡 검사
⑤ 황새다리(stork) 검사
⑥ 앉은 자세 굴곡 검사
⑦ 상지(upper extremities) 판별 검사
⑧ 체간 회전
⑨ 체간 측굴
⑩ 머리와 목의 운동성
⑪ 흉곽(thoracic cage)의 호흡운동검사
⑫ 하지(lower extremities) 판별 검사

4. 자세평가 및 정렬분석

1) 시진(Inspection)

(1) 우세 눈(Dominant Eye)의 결정

- 평가의 정확성을 높이려면 시각적 식별 능력 필요
- 일반적으로 우세 눈을 이용하여 측정하는 방법 사용

방법: 엄지와 검지를 이용하여 작은 삼각형을 만들어 멀리 있는 물체 하나를 정한 다음 삼각형의 중앙에 놓는다. 그 다음 왼쪽 눈을 감고 물체가 같은 위치에 그대로 있는지 또는 이동하였는지 알아본다. 만약 그대로 있다면 오른쪽이 우세 눈이다. 평가 시 우세 눈은 모든 구조물의 중앙에 위치하도록 한다.

(2) 구조관찰 요령과 관찰할 부위

- 정적인 상태에서 관찰
- 양 발을 약 15cm 떨어뜨리고 선 자세에서 환자의 앞, 뒤, 옆에서 관찰
- 맨발상태에서 관찰하는 것이 좋음
- 단, 하지길이 차이가 있을 때는 길이를 보정하는 깔창, 신발 등을 신은 상태에서 관찰
- 머리에서 아래 방향 또는 발에서 머리방향으로 진행하며 관찰

2) 전면, 측면 및 후면 관찰 시 정상과 비정상

전면관찰
① <u>머리의 기울기와 회전 여부 비교</u> → 머리부터 귓볼, 목, 견봉, 팔꿈치, 손등, 무릎, 발목 등의 포인트 위주로 대칭성 확인
② <u>턱의 기울기와 상악과 하악의 좌우, 전후 관계 비교</u>
③ <u>코 끝과 흉골병-검상돌기-배꼽의 일직선 여부 비교</u>
④ <u>쇄골과 견봉쇄골 관절의 수평여부와 양쪽의 대칭 여부 비교</u>
⑤ <u>흉골, 늑골, 늑연골의 돌출이나 하강여부 및 좌우 대칭여부 확인</u>
⑥ <u>복부의 대칭여부 및 양측 상지가 체간과 같은 거리에 있는지 비교</u>
⑦ <u>양쪽 주관절의 운동각도 비교</u>
⑧ <u>양 손바닥이 선 자세에서 몸쪽을 향하고 있는지</u> , 양측의 회전 각도가 동일한지 비교하여 상지를 회전시키는 원인 확인
⑨ <u>양쪽 장골능의 최고점 비교</u> . 불일치는 측만증 또는 양측 하지 길이의 불일치에 의한
⑩ <u>양쪽 전상장골극(ASIS)의 높이 비교</u> 불일치는 골반의 회전변위나 양측 하지 길이의 불일치를 의심 → ASIS도 영역이기 때문에 기준점을 잡기 (밑에서 올리면서 걸리는 부분이라던가..)
⑪ <u>치골의 기울어짐 관찰</u>
⑫ <u>슬개골이 정면을 향하고 있는지 관찰</u> . 슬개골이 안쪽이나 바깥쪽을 향하고 있다면 대퇴골이나 경골의 비틀림 확인 → 슬개골도 크기 때문에 상하좌우 경계를 찾고 가운데를 기준으로 잡기
⑬ <u>슬관절의 내반, 외반이 있는지 관찰</u>
⑭ <u>양쪽 비골두의 높이가 동일한지 비교</u>
⑮ <u>족관절의 내, 외측과가 같은 높이에 있는지 비교</u>
⑯ <u>양측 족궁의 모양이 대칭적인지 관찰</u> , 평족(pescaus), 요족(hallow foot)의 여부 확인
⑰ <u>발끝이 중심선에 대해 같은 각도로 벌어져 있는지 비교</u> . 정상적인 경우 발은 5-18° 정도 외측을 향함
⑱ <u>뼈의 구부러짐이 있는지 확인</u>
⑲ <u>외형상 양측이 서로 대칭을 이루고 있는지 비교</u>

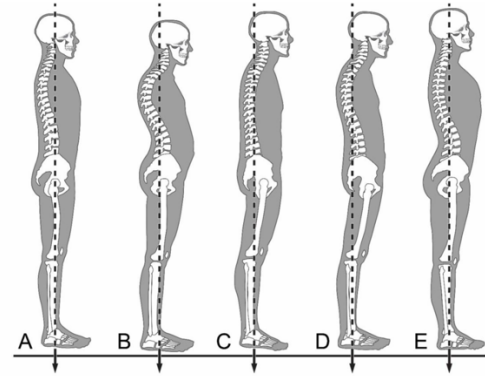
측면관찰

- ① 귓볼, 견봉돌기, 장골능의 최상단점이 일직선상인지 관찰
→ Upper, Lower crossed syndrome(상, 하부교차증후군), Forward head posture(거북목)
→ 외이도, L3(추체), 고관절(대퇴골두), 무릎, 족관절이 일직선인지
→ 이외에 경추 추체의 앞부분이 선에 걸치는지, 상방 흉추는 선 뒤에 존재하는지 등
- ② 각 척추분절이 정상적인 만곡을 이루고 있는지 관찰
- ③ 어깨가 적절한 정렬을 이루고 있는지와 round shoulder의 증후 관찰
→ 어깨 자체의 정렬 및 상완골의 전방회전, 견봉에 비해 상완골두가 앞으로 나가지 않았는지 등
- ④ 근육의 긴장도 여부 관찰
- ⑤ 새가슴 (pectus carinatum-흉골의 두드러진 돌출부위)이나 오목가슴 (pectus excavatum - 흉골의 두드러진 함와부위)과 같은 흉부 기형 확인
- ⑥ 골반각도의 정상 여부 확인
- ⑦ 슬관절의 굴곡 혹은 과신전 여부를 확인

후면관찰

- ① 어깨가 수평이고 머리가 어깨의 중심에 있는지를 전면과 비교 관찰
- ② 양측 유양돌기가 같은 높이, 머리가 한쪽으로 회전되어 있는지 관찰
- ③ 양측의 견갑극과 견갑하각이 같은 높이에 있는지 비교 → 높낮이는 보통 골성지표를 활용
- ④ 양측 견갑골 내연이 척추에서 같은 거리에 있는지 관찰
- ⑤ 양측 승모근의 대칭 여부 관찰
- ⑥ 어깨의 수평 여부 관찰
- ⑦ 척추의 측만 여부 관찰
- ⑧ 양쪽 늑골의 대칭 여부 비교
- ⑨ 양측 팔이 신체에서 같은 거리에 있는지, 회전각도가 같은지 비교 → 손등이 어디가 더 보이는지
- ⑩ 양측의 후상장골극이 같은 높이에 있는지 관찰
- ⑪ 양측 둔부 횡문의 대칭 여부 확인
- ⑫ 양측 슬관절이 같은 높이에 있는지 관찰
- ⑬ 양측 아킬레스 건이 종골 쪽으로 곧게 내려가는지 확인
- ⑭ 발꿈치가 이루고 있는 각 비교
- ⑮ 족과관절의 내반과 외반 확인
- ⑯ 대퇴골이나 경골의 구부러짐이 있는지 관찰

3) 켄달의 자세유형



A. 이상적 정렬 B. 후만-전만 자세 C. 편평 등 자세 D. 굽은 등 자세 E. 척추전만 자세

* 이상적 정렬: 외이도, L3, 대퇴골두, 무릎, 족관절이 일직선 상에 있으면서 경추 추체의 앞부분이 선에 걸치고, 상방 흉추는 선 뒤에 존재하는 것 → 이상적 정렬을 기준으로 다른 것을 비교

(예시: 후만-전만 자세는 요추와 골반이 앞으로 밀리고, 이에 대한 보상으로 흉추가 굽어짐. 일반적으로 골반이 밀리면 목도 앞으로 밀림)

4) 패턴분석

🐾 상부교차증후군(하부교차증후군)에 대해 구술하시오. [14, 15, 17]

	상부교차증후군	하부교차증후군
단축된 근육	대흉근, 소흉근, 승모근 상부, 견갑거근, 흉쇄유돌근, 후두하근	장요근, 대퇴직근, 대퇴근막장근, 단내전근, 척추기립근
약해진 근육	승모근 중부, 승모근 하부, 전거근, 능형근, 경추 상부 굴곡근	복근, 둔근

5. 촉진에 의한 진단

1) 정밀검사(Scanning test) - 촉진에 의한 진단

(1) 촉진(Palpation)

- 손으로 눌러서 근골격계 조직의 생리병리 상태를 검사하는 방법
- 손으로 다양하게 압력을 주어 몸의 표면에서 피부 및 조직의 압통, 형태, 크기, 경도, 위치, 고유의 운동성을 평가

(2)원칙

- 항상 촉진하라
- 아는 것만 촉진할 수 있다
- 절대 포기하지 말고 끝까지 촉진하라
- 촉진을 잘하기 위한 시작 자세를 정확히 취하라

(3) 요령

- 적절한 압력을 사용
- 눈을 눌러 편안할 때의 압력이 light pressure
- 손가락으로 촉진압력을 가해 손톱이 하얗게 변하는 압력이 deep pressure
- 가능한 한 최소의 압력에서 시작. 촉각 수용기가 반응할 수 있도록 적은 힘으로 시행
- 통증을 유발하지 않도록 함. 통증으로 인해 방어적인 근육 경직이 발생하는 경우 확진이 어려움
- 해당 부위의 촉진을 마치기 전까지는 피부와의 접촉이 느슨해지지 않도록 주의
- 가능한 한 넓게 접촉. 심부 촉진 시에는 목표 조직에 이를 수 있도록 넓게 촉진한 후 손가락으로 촉진을 시행
- 눈을 감아서 촉감을 향상시키는 것도 도움이 됨

(4) 유의 사항

- 손톱
- 손의 지복(finger pad)을 이용
→ 지복을 이용하기 위해서는 손가락을 살짝 구부릴 것
- 손소독용 젤, 손씻기
- 글러브 착용

(5) 종류

정적 촉진	환자가 정지자세를 취한 후 시행 골성/연부조직 촉진 으로 분류
동작 촉진	관절이 능, 수동으로 움직일 때 시행 / 부가적 관절운동 평가도 포함됨

2) 정적 촉진

골성 촉진	목적	- 골성 지표(Bony landmark)를 확인하고, 윤곽선을 따라 <u>관절의 위치 이상, 기형, 그리고 압통점</u> 을 검사 - 기능부전을 확정하고 척추의 치료부위를 결정
	방법	- 일반적으로 <u>골반, 요추, 흉추</u> 부위는 <u>복와위</u> 상태에서 시행 - <u>경추</u> 의 경우는 <u>좌위나 앙와위</u> 상태에서 시행
연부조직 촉진	목적	- 분절성 연부조직 피부 톤과 감촉의 변화를 촉진 - 진피, 피하 및 심부의 <u>기능성 조직층의 통증 유무, 비대칭적인 긴장도</u> 및 <u>비정상적인 신경근 협응</u> 으로 발생하는 문제들을 확인
	방법	- 진피층의 촉진: 피부의 <u>온도, 습도, 운동성, 경도, 조직의 민감성</u> 등을 평가 - 피하층 및 심부 기능층 촉진: 피하층과 기능층 내부의 <u>정렬상태, 윤곽, 경도, 유연성, 압력에 대한 반응</u> 등을 평가

사진

골성 촉진			
연부조직 촉진			
	A. 피부온도 평가	B. 연부조직 탄성	C. 피부 집어보기

3) 동작 촉진

(1) 동작 촉진

- 관절의 움직임을 파악하기 위해 검사하고자 하는 부위를 움직여가며 평가 능동운동평가, 수동운동평가, 부가적 관절운동 평가

(2) 평가목표

 동작 촉진 평가 목표에 대해 구술하시오. [17, 19]

- 양:** 얼마나 관절이 많이 움직이는가?
- 질:** 관절의 가동범위 내에서 관절이 어떻게 움직이는가?
- 끝느낌:** 끝느낌의 지점, 저항의 양상, 운동이 멈추는 지점은 어디인가?
- 관절놀이:** 저항 양상은 어떠한가, 너무 많거나 적지 않은가?
- 증상:** 평가와 운동 도중에 증상의 양이나 위치에 변화가 생기는가?

(3) 원칙

- 관절 운동은 관절 내에 마주한 두 골격과 연부조직이 어떻게 서로 관계를 이루어 움직이는지 평가하여 시험
- 분절성 운동 평가 시 가능한 중립 위치로 두고 한 쪽에서 한 면에 있는 한 축을 따라 한 관절의 한 운동만을 시험
- 평가 시 각 운동 분절마다 패턴과 테스트를 차례로 진행함
- 가능한 한 운동범위(ROM)의 전 영역에 걸쳐 움직이고, 중립 위치에서 시작하고 끝냄
(다만, 말단을 촉진하는 단독 검사의 경우는 이 원칙에서 예외)
- 운동은 가능한 최소의 힘으로 천천히 부드럽게 이루어져야 함
- 대측 편이나 인접 분절과 운동성을 비교

(4) 관절 가동 범위(Range of motion)

능동운동 검사	- 수축성 구조물과 비수축성 구조물 병변의 감별은 X - 환자의 적극적인 참여도나 운동의 가동범위, 근력, 통증 등을 평가
수동운동 검사	- 통증, 증상의 호소는 비수축성 구조물의 문제를 시사 - 통증, 관절의 가동범위, 끝 느낌을 평가
등척성 저항운동	- 수축성 구조물을 검사. - 통증과 근력의 강약을 평가

→ ROM을 잴 때 사람마다 차이가 존재할 수 있기 때문에 가장 표준자세에 가깝게 ROM을 진행하는 것이 좋음
(예시: 팔을 들어올릴 때 사람마다 GH 관절만 사용하는 사람이 있고, 승모근을 같이 쓰는 사람이 있는데, 이런 이유로 오차가 발생)

능동운동 검사

- 생리적 움직임, 생리적 장벽 사이의 관절 움직임
- 환자의 수의적인 근수축에 의해 능동적으로 수행되는 움직임
- 골절손상 후 아직 치유되지 않았거나, 움직임이 새로 형성되는 연부조직에 스트레스를 줄 수 있다면 절대 움직임을 시행하지 않아야 함
- 능동검사 시 운동호의 어느 부위에서 통증 발생하는지 확인
- 통증의 강도와 질의 증가도 주의해서 관찰
- 비정상적인 움직임을 야기하는 원인(통증, 마비근 경련수축, 조직의 단축, 길이-장력관계 변화)

수동운동 검사

- 해부학적 움직임, 해부학적 장벽
- 환자가 이완된 상태에서 관절가동범위를 통해 검사자가 움직임을 야기하는 것
- 수동운동은 항상 능동운동보다 그 범위가 큼**
- 수동검사 시 반드시 관찰해야 할 사항
 - 움직임이 있는 동안 통증이 언제, 어디서 시작되는지
 - 움직임이 있을 때 통증의 강도나 질이 증가하는지
 - 움직임의 제한 양상
 - 움직임의 끝느낌
 - 관련된 다른 관절의 운동
 - 가능한 동작의 범위

Cf. 수축성 구조물 / 비수축성 구조물

수축성 구조물	- 저항운동검사에서 양성 반응 - 근육, 건, 골막 등
비수축성 구조물	- 수동운동검사에서 양성반응 - 인대 관절활액막, 신경, 점액낭, 심부 근막

7장 근막부 추나치료

소흉근

- 기시: 늑연골 부근의 제 3~5늑골
- 정지: 견갑골 오구돌기의 상연
- 작용: 견갑골을 전인, 하강, 하방회전

1. 촉진

1) 자세

- 환자: 앉거나 눕는다.
- 의사: 환자의 팔꿈치를 90도 구부린 상태에서 환자의 전완을 의사의 전완에 걸침. 팔을 잡고 지지하여 어깨를 올리고 안쪽으로 밀어서 대흉근을 이완시킴. 엄지손가락으로 상완부위를 지지하고 다른 손가락을 대흉근 아래로 밀어넣어 촉진되는 밧줄같은 근육이 소흉근.

2. 단축평가

- 양와위에서 한쪽이 떠있는지 확인
→ 누워있을 때 팔이 돌아가면 어깨가 돌 수 있어 최대한 양쪽 팔을 동일하게 하기



3) 압통점

- 위치: 소흉근의 muscle belly
→ 오구돌기 아래 안쪽에 보통 많이 존재 (오른손 잡이면 오른쪽)



4) 압박/이완기법 → 기시정지가 가까워지는 방향

- 압통점(tender point): 소흉근의 근복 혹은 상부의 근건연접부, 즉 오혜돌기의 아래쪽에서 약간 내측 혹은 쇄골 중심선 가까이의 늑골 2~4번 전면 중앙부에 위치.
- 환자의 자세: 좌위 혹은 양와위
- 의사의 자세: 환측 측면에 선다
- 치료:

(좌위) 압통점을 촉진한 채 환자의 팔을 신전, 내회전한 후 굴곡된 전완을 등 뒤로 잡아당겨 최적의 편안한 위치를 찾아 유지한 상태에서 호흡을 자연스럽게 시킴, 흡기상태에서 4~5초 유지 후 호기시키는 것을 3~4회 반복

(실습 중 첨언 1) 팔을 신전하고 내회전하는 것에 중점을 맞춰서 하는게 아닌, 기시 정지를 최대한 가깝게 만든다고 생각하고 자연스럽게 하기

(실습 중 첨언 2) 최대한 내회전, 신전하는 것이 아닌 압통점이 줄어드는 지점까지 적당히 조절해서 진행하기



(양와위) 압통점을 촉진한 채 다른 손으로 환자의 팔꿈치를 잡고, 팔꿈치 굴곡상태에서 견관절을 굴곡/내전시키면서 미세조정. 최적의 편안한 위치를 찾아 유지한 상태에서 호흡을 자연스럽게 시킴, 흡기 상태에서 4~5초 유지 후 호기시키는 것을 3~4회 반복. 압통점이 소실되면 수동적으로 원래의 위치로 복귀



5) 이완/강화기법 (교과서 X) → 기시정지가 멀어지는 방향

- 주동수: 환자의 환측 어깨 / 보조수: 견갑골 하각
- 방법: 사진처럼 주동수로 밀고, 보조수로 받쳐주면서 견갑골의 회전을 살짝 만들어준다. 제한장벽 확인 후 중간범위로 되돌아간 상태에서 환자에게 숨을 들이쉬게 한 후 멈추고 근육의 기시 종지가 가까워지는 방향으로 등척성 수축(최대 힘의 20%)을 하면서 의사는 동일한 반대 방향의 힘을 줌. 6~7초 후 환자가 숨을 내쉬게 한 다음 이완된 상태에서 새로운 제한장벽까지 근육을 신장시킴. 이를 3~4회 반복
(실습 중 첨언 1) 보조수로 견갑골 하각을 잡을 때 과하게 회전을 주려고 하면 상체도 같이 돌아가기 때문에 상체가 움직이지 않게 고정하면서 살짝 회전을 주는 정도
(실습 중 첨언 2) 환자가 숨을 참을 때 "일 이 삼 사 오" 이렇게 육성으로 소리를 내서 숫자를 세면 좋다고 했음
- 시술 후: 스트레칭 10초



6) 신장기법

- 시작자세: 바로 서서 팔을 120° 외전. 전완을 기둥이나 문틀에 대고 다리를 앞으로 내딛는다.
- 무릎을 구부려 체중을 실은 상태에서 10초간 유지. 3회 반복



대흉근

- 기시: 1) 쇠골지 - 쇠골의 내측 1/2 2) 흉골지 - 흉골의 전면
- 3) 늑골지 - 제2늑연골~6,7늑연골 4) 복근지 - 외복사근/복직근 표층근막
- 정지: 상완골의 대결절능
- 작용: 어깨 내전, 어깨 내회전
- 쇠골지: 어깨 굴곡을 보조 / 나머지: 팔과 어깨를 하강시키고 어깨의 과신전을 막음

1) 촉진

- 환자: 좌위
- 의사: 환자의 어깨를 90° 외전, 팔꿈치를 90° 굴곡하여 전완을 위로 올린다. 팔 안쪽을 잡아 저항을 주며 수평내전시킨다.
- 쇠골부와 흉늑부: 쇠골 아래에서 대흉근의 쇠골부와 흉늑부 사이의 구(groove)를 확인
- 복부: 팔을 90° 외전한 상태에서 팔의 안쪽에 저항을 주면 복부두가 하방, 외측 경계를 이룸

2) 단축평가

- 환자가 바로 누웠을 때 어깨가 바닥에 충분히 닿지 않고 전방으로 돌출되어 있다면 그쪽 대흉근이 단축된 것이다



3) 압통점

- 대흉근의 근복 혹은 근복연접부
- (전면 액와주름 내측, 근육의 외측면에 위치)



4) 이완기법

- 압통점(tender point): 대흉근의 근복 혹은 근건연접부, 즉 전면 액와주름의 내측 대흉근의 외측면에 위치
- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환측 측면에 선다.
- 치료: 압통점을 찾아 촉진한 채 다른 손으로 환자의 팔꿈치를 굴곡시켜 잡고, 동측 견관절을 굴곡, 약간 외전시켰다가 가슴을 가로질러 반대쪽으로 내전. 미세조절은 견관절의 굴곡과 내전을 통해 하면 되는데, 팔을 잡아 당기는 것에 의해 더욱 효과를 증가시킬 수 있다. 최적의 편안한 위치를 찾아 유지한 상태에서 호흡을 자연스럽게 시킴. 흡기상태에서 4~5초 유지 후 호기시키는 것을 3~4회 반복. 압통점이 소실되면 수동적으로 원래의 위치로 복귀



5) 이완/강화기법

1) 흉골지(90°)



2) 복근지(135°)



3) 쇠골지(45°)



- 환자의 자세: 양와위, 테이블의 가장자리 끝까지 눕게한다. 환측 팔 외전 (쇠골, 흉골, 복근지에 따라 각도조절 ⇒ **쇠골지 45°, 흉골지 90°, 복근지 135°**)
 - * 복근지, 쇠골지: 팔꿈치를 핀 상태에서 진행 / 흉골지: 팔꿈치를 구부린 상태에서 진행
 - 상완이두근이나 다른 근육의 작용을 배제하기 위해서 흉골지는 팔꿈치를 구부림
- 주동수: 치료하고자 하는 팔을 잡는다.
- 보조수: 근육의 부착부에 손을 가볍게 댄다.
 - 민감한 부위이기 때문에 환자의 손을 부착부에 대고 그 위에 의사 손으로 누름
- 힘의 방향: 제한장벽 확인 후 중간범위로 되돌아간 상태에서 환자에게 숨을 들이쉬게 한 후 멈추고 근육의 기시 종지가 가까워지는 방향으로 등척성 수축(최대 힘의 20%)을 하면서 의사는 동일한 반대 방향의 힘을 줌. 6~7초 후 환자가 숨을 내쉬게 한 다음 이완된 상태에서 새로운 제한장벽까지 근육을 신장시킴. 이를 3~4회 반복
 - (실습 중 첨언 1) 등척성 수축을 시킬 때 체간이 뜨거나 움직이면 안되기 때문에 보조수로 강하게 눌러서 고정
 - (실습 중 첨언 2) 등척성 수축 시 힘을 매우 약하게 줘야 한다. (환자의 팔이 떨리지 않을 정도로 약하게 힘주기)
 - (실습 중 첨언 3) 항상 시술이 끝난 이후에 수동적으로 환자의 팔을 원위치 시켜야 한다.
 - (실습 중 첨언 4) 복근지를 진행할 때 "팔을 엄지발가락 쪽으로 움직여보세요"라고 말하면 좋고, 흉골지를 진행할 때는 90도보다 살짝 외전하면서 외회전을 하면 좋음(기시정지가 멀어지는 방향). 이때 환자가 손으로 의사의 팔꿈치를 잡게 하기.
- 시술 후: 스트레칭 10초 정도 적용

6) 신장기법 ①

- 시작 자세: 환자는 벽면을 향해 서서 양손을 어깨 높이로 벽을 짚는다.
- 환측이 벽에서 멀어지도록 체간을 회전시키며 흉근부를 신장시킨다.
- 환측 상지를 벽을 따라 퍼면서, 흉근의 신장을 증가시킨다.
- 척추는 중립상태를 유지한다.
- 신장 상태를 10~15초 유지, 3~5회 반복한다.
- 균형을 위해 양측 모두 시행한다.



7) 신장기법 ②

- 시작 자세: 기립자세. 쇄골부(90°미만), 흉골부(100°) 각 분지별로 적정 각도만큼 견관절 외전 상태로 전완을 기둥이나 문틀에 대고 동측 다리를 내딛는다.
- 가볍게 무릎을 굽혀 체중을 실은 채 10초간 유지, 3회 반복

